

# Correction

## Baccalauréat Sciences Expérimentales

Session : Rattrapage 2009

### MATHÉMATIQUES

#### Exercice 1 : (3 pts)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ , le point  $A(2, 2, -1)$ , le plan  $(P)$  d'équation  $2x + y + 2z - 13 = 0$  et la sphère  $(S)$  de centre  $\Omega(1, 0, 1)$  et de rayon 3.

1 - a) On montre que :  $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 7 = 0$  est une équation cartésienne de la sphère  $(S)$  puis on vérifie que  $A \in (S)$ .

- Montrons que :  $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 7 = 0$  est une équation cartésienne de la sphère  $(S)$ .

On a  $(S)$  est la sphère de centre  $\Omega$  et de rayon  $R = 3$ . Soit  $M(x, y, z) \in (S)$  alors :

$$\begin{aligned}\Omega M = R &\Leftrightarrow \Omega M^2 = R^2 \\ &\Leftrightarrow (x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 + (z - z_\Omega)^2 = 3^2 \\ &\Leftrightarrow (x - 1)^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 9 \\ &\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 + z^2 - 2z + 1 - 9 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 7 = 0\end{aligned}$$

Donc :  $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 7 = 0$  est une équation cartésienne de la sphère  $(S)$

- Vérifions que le point  $A \in (S)$ .

$$\begin{aligned}\text{On a : } \Omega A &= \sqrt{(x_A - x_\Omega)^2 + (y_A - y_\Omega)^2 + (z_A - z_\Omega)^2} \\ &= \sqrt{(2 - 1)^2 + 2^2 + (-1 - 1)^2} \\ &= \sqrt{1 + 4 + 4} \\ &= \sqrt{9} \\ &= 3\end{aligned}$$

Donc  $\Omega A = R$  D'où  $A \in (S)$

0.75 pt

- b) On calcule la distance du point  $\Omega$  au plan  $(P)$  puis en déduire que le plan  $(P)$  est tangent à la sphère  $(S)$ .
- Calculons  $d(\Omega, (P))$ .
- On a  $(P) : 2x + y + 2z - 13 = 0$  et  $\Omega(1, 0, 1)$  donc :

$$\begin{aligned} d(\Omega, (P)) &= \frac{|2x_{\Omega} + y_{\Omega} + 2z_{\Omega} - 13|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} \\ &= \frac{|2 + 0 + 2 - 13|}{3} \\ &= \frac{|-9|}{3} \\ &= 3 \end{aligned}$$

Donc :  $d(\Omega, (P)) = 3$

- Déduisons que le plan  $(P)$  est tangent à la sphère  $(S)$ .
- On a :  $d(\Omega, (P)) = 3 = R$

Donc le plan  $(P)$  est tangent à la sphère  $(S)$

2 - Soit  $(D)$  la droite passant par le point  $A$  et perpendiculaire au plan  $(P)$ .

0.75 pt

- a) On montre que :  $\vec{u}(2, 1, 2)$  est un vecteur directeur de la droite  $(D)$  et que :  $(6, -6, -3)$  est le triple de coordonnées du vecteur  $\overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{u}$
- On a la droite  $(D)$  est perpendiculaire au plan  $(P)$ , alors le vecteur  $\vec{u}(2, 1, 2)$ , normal à  $(P)$ , est un vecteur directeur de la droite  $(D)$ .
  - Déterminons les coordonnées du vecteur  $\overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{u}$ .
- On a :  $\overrightarrow{\Omega A}(x_A - x_{\Omega}; y_A - y_{\Omega}; z_A - z_{\Omega})$  donc  $\overrightarrow{\Omega A}(2 - 1; 2 - 0; -1 - 1)$  d'où  $\overrightarrow{\Omega A}(1, 2, -2)$

$$\begin{aligned} \text{Donc : } \overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{u} &= \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (2 \times 2 + 2 \times 1)\vec{i} - (1 \times 2 + 2 \times 2)\vec{j} + (1 \times 1 - 2 \times 2)\vec{k} \\ &= 6\vec{i} - 6\vec{j} - 3\vec{k} \end{aligned}$$

D'où :  $\overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{u} = 6\vec{i} - 6\vec{j} - 3\vec{k}$

0.75 pt

- b) On calcule  $\frac{\|\overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$  puis en déduire que la droite  $(D)$  est tangente à la sphère  $(S)$  en  $A$ .
- On a :  $\|\overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{u}\| = \sqrt{6^2 + (-6)^2 + (-3)^2} = \sqrt{81} = 9$  et  $\|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$ , donc  $\frac{\|\overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|} = \frac{9}{3} = 3$ .
  - On a :  $d(\Omega, (D)) = \frac{\|\overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|} = 3 = R$ , alors la droite  $(D)$  est tangente à la sphère  $(S)$  en  $A$ .

**Exercice 2 : (3 pts)**

1 pt

1 - Résolvons dans l'ensemble des nombres complexes  $\mathbb{C}$ , l'équation :  $z^2 - 6z + 25 = 0$ 

$$\text{On a } \Delta = (-6)^2 - 4 \times 25 = 36 - 100 = -64$$

Comme  $\Delta < 0$  alors l'équation admet deux solutions conjuguées sont :

$$z_1 = \frac{-(-6) - i\sqrt{-\Delta}}{2} = \frac{6 - i\sqrt{64}}{2} = 3 - 4i \text{ et } z_2 = \bar{z}_1 = 3 + 4i$$

$$\text{Donc : } S = \{3 - 4i; 3 + 4i\}$$

0.5 pt

2 - a) On calcule  $\frac{d-c}{a-c}$  puis en déduire que les points  $A$ ,  $C$  et  $D$  sont alignés.

• On a :

$$\begin{aligned} \frac{d-c}{a-c} &= \frac{5+6i-2-3i}{3+4i-2-3i} \\ &= \frac{3+3i}{1+i} \\ &= \frac{3(1+i)}{1+i} \\ &= 3. \end{aligned}$$

• Puisque  $\frac{d-c}{a-c} = 3 \in \mathbb{R}$ ,alors les points  $A$ ,  $C$  et  $D$  sont alignés.

0.5 pt

b) On montre que le nombre  $p = 3 + 8i$  est l'abbixe du point  $P$  image du point  $A$  par l'homothétie  $h(B, \frac{3}{2})$ .

$$\begin{aligned} \text{On a : } h(A) = P &\Leftrightarrow \overrightarrow{BP} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BA} \\ &\Leftrightarrow p - b = \frac{3}{2}(a - b) \\ &\Leftrightarrow p = b + \frac{3}{2}(a - b) \\ &\Leftrightarrow p = 3 - 4i + \frac{3}{2}8i \\ &\Leftrightarrow p = 3 - 4i + 12i \\ &\Leftrightarrow p = 3 + 8i \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } p = 3 + 8i$$

1 pt

c) On écrit sous forme trigonométrique le nombre complexe  $\frac{d-p}{a-p}$  puis en déduire que  $\frac{\pi}{4}$  est une mesure de l'angle  $(\widehat{\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PD}})$  et que  $PA = \sqrt{2}PD$ .

- On a :

$$\begin{aligned}
 \frac{d-p}{a-p} &= \frac{5+6i-3-8i}{3+4i-3-8i} \\
 &= \frac{2-2i}{-4i} \\
 &= \frac{2(1-i)i}{4} \\
 &= \frac{1+i}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left( \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left( \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) \\
 &= \left[ \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{4} \right]
 \end{aligned}$$

Donc :  $\frac{d-p}{a-p} = \left[ \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{4} \right]$ .

- On a :  $\left( \widehat{PA}, \widehat{PD} \right) \equiv \arg \left( \frac{d-p}{a-p} \right) [2\pi]$ .  
Alors :  $\left( \widehat{PA}, \widehat{PD} \right) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$ .

- Montrons que :  $PA = \sqrt{2}PD$

On a :  $PA = |a-p|$  et  $PD = |d-p|$

c'est à dire :  $PA = |-4i|$  et  $PD = |2-2i|$

Donc :  $PA = \sqrt{(-4)^2}$  et  $PD = \sqrt{2^2 + (-2)^2}$

Alors :  $PA = 4$  et  $PD = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$  ce qui entraine que  $\sqrt{2}.PD = 4$

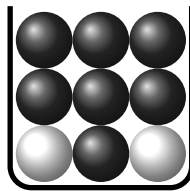
D'où :  $PA = \sqrt{2}.PD$

### Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient 7 boules noires et deux boules blanches (les boules sont indiscernables au toucher)

On tire au hasard, successivement et sans remise deux boules de l'urne.

Soit  $X$  la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules blanches restantes dans l'urne après le tirage des deux boules.



- 1 - Déterminons les valeurs prises par la variable aléatoire  $X$ .

On tire au hasard, successivement et sans remise deux boules de l'urne, alors on tire une

boule blanche, deux boules blanches ou on ne tire aucune boule blanche.

Donc  $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ , ou  $\Omega$  est l'univers de cette expérience aléatoire.

2 - Montrons que :  $P(X = 0) = \frac{1}{36}$  et  $P(X = 1) = \frac{7}{18}$ .

- Calculons  $P(X = 0)$ .

l'événement  $(X = 0)$  c'est tirer deux boules blanches, donc  $\text{card}(X = 0) = A_2^2 = 2$  et puisque  $\text{card}(\Omega) = A_9^2 = 72$  et les boules indiscernables au toucher (Hypothèse d'équiprobabilité)

Alors :  $P(X = 0) = \frac{\text{card}(X=0)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{2}{72} = \frac{1}{36}$ .

Donc :  $P(X = 0) = \frac{1}{36}$

- l'événement  $(X = 1)$  c'est tirer une boule blanche et une boule noire.

Donc  $\text{card}(X = 1) = 2A_2^1 \cdot A_7^2 = 2 \times 2 \times 7 = 28$

Alors :  $P(X = 1) = \frac{\text{card}(X=1)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{28}{72} = \frac{7}{18}$ .

Donc :  $P(X = 1) = \frac{7}{18}$

3 - La loi de probabilité de la variable aléatoire  $X$  et l'espérance mathématique  $E(X)$ .

- La loi de probabilité de la variable aléatoire  $X$ .

D'abord l'événement  $(X = 2)$  c'est tirer deux boules noires.

Donc  $\text{card}(X = 2) = A_7^2 = 42$ , d'où  $P(X = 2) = \frac{\text{card}(X=2)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{42}{72} = \frac{7}{12}$ .

|              |                |                |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| $X = x_i$    | 0              | 1              | 2              |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{1}{36}$ | $\frac{7}{18}$ | $\frac{7}{12}$ |

$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 1$

- l'espérance mathématique  $E(X)$ .

On a :  $E(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) + 2 \times P(X = 2)$

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{36} + 1 \times \frac{7}{18} + 2 \times \frac{7}{12}$$

$$E(X) = \frac{14}{9}$$

Donc l'espérance mathématique de  $X$  est :  $E(X) = \frac{14}{9}$

**Exercice 4 : (3 pts)**

Soit  $(u_n)$  une suite numérique définie pour tout  $n$  dans  $\mathbb{N}$  par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{1 + 4u_n}{7 - 2u_n} \end{cases}$$

1 - On vérifie que :  $\forall n \in \mathbb{N} \quad 1 - u_{n+1} = \frac{6(1 - u_n)}{5 + 2(1 - u_n)}$ , puis on montre par récurrence que :  
 $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 - u_n > 0$ .

• On vérifie que :  $\forall n \in \mathbb{N} \quad 1 - u_{n+1} = \frac{6(1 - u_n)}{5 + 2(1 - u_n)}$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

$$\begin{aligned} \text{On a : } 1 - u_{n+1} &= 1 - \frac{1 + 4u_n}{7 - 2u_n} \\ &= \frac{7 - 2u_n - 1 - 4u_n}{7 - 2u_n} \\ &= \frac{6 - 6u_n}{5 + 2 - 2u_n} \\ &= \frac{6(1 - u_n)}{5 + 2(1 - u_n)} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } (\forall n \in \mathbb{N}) ; 1 - u_{n+1} = \frac{6(1 - u_n)}{5 + 2(1 - u_n)}.$$

• On montre par récurrence que :  $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 - u_n > 0$ .

• Pour  $n = 0$ ,  $1 - u_0 = 1 > 0$  est vraie.

• Soit  $n \in \mathbb{N}$ , on suppose que  $1 - u_n > 0$  et on montre que :  $1 - u_{n+1} > 0$ .

$$\text{On a : } 1 - u_{n+1} = \frac{6(1 - u_n)}{5 + 2(1 - u_n)} \text{ et } 1 - u_n > 0,$$

$$\text{Alors : } 6(1 - u_n) > 0 \text{ et } 5 + 2(1 - u_n) > 0,$$

$$\text{Donc : } 1 - u_{n+1} > 0$$

D'après le principe de raisonnement par récurrence :  $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 - u_n > 0$ .

2 - Soit  $(v_n)$  la suite définie par :  $\forall n \in \mathbb{N} : v_n = \frac{2u_n - 1}{u_n - 1}$

a) On montre que :  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison  $\frac{5}{6}$  puis on exprime  $v_n$  en fonction de  $n$ .

• On montre que :  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison  $\frac{5}{6}$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}
 \text{On a : } v_{n+1} &= \frac{2u_{n+1} - 1}{u_{n+1} - 1} \\
 &= \frac{\frac{2(1+u_n)}{7-2u_n} - 1}{\frac{1+4u_n}{7-2u_n} - 1} \\
 &= \frac{2 + 8u_n - 7 + 2u_n}{7 - 2u_n} \\
 &= \frac{1 + 4u_n - 7 + 2u_n}{7 - 2u_n} \\
 &= \frac{-5 + 10u_n}{-6 + 6u_n} \\
 &= \frac{5(2u_n - 1)}{6(u_n - 1)} \\
 &= \frac{5}{6}v_n
 \end{aligned}$$

Donc  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison  $\frac{5}{6}$ .

- On exprime  $v_n$  en fonction de  $n$ .

Comme  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison  $\frac{5}{6}$ .

Donc :  $\forall n \in \mathbb{N}; v_n = v_0 \times q^n$ , ou  $q = \frac{5}{6}$  est la raison de la suite  $(v_n)$ .

Puisque  $v_0 = \frac{2u_0 - 1}{u_0 - 1} = 1$

Alors :  $\forall n \in \mathbb{N}; v_n = \left(\frac{5}{6}\right)^n$

- b) Montrons que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_n = \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^n - 1}{\left(\frac{5}{6}\right)^n - 2}$$

puis en déduire la limite de la suite  $(u_n)$ .

- Montrons que pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_n = \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^n - 1}{\left(\frac{5}{6}\right)^n - 2}.$$

Soit  $n \in \mathbb{N}$ , on a :  $v_n = \frac{2u_n - 1}{u_n - 1} \Leftrightarrow v_n = \frac{2u_n - 2}{u_n - 1} + \frac{1}{u_n - 1}$

$$\Leftrightarrow v_n - 2 = \frac{1}{u_n - 1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{v_n - 2} = u_n - 1$$

$$\Leftrightarrow u_n = 1 + \frac{1}{v_n - 2} = u_n$$

$$\Leftrightarrow u_n = \frac{1 + v_n - 2}{v_n - 2}$$

$$\Leftrightarrow u_n = \frac{v_n - 1}{v_n - 2}$$

$$\Leftrightarrow u_n = \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^n - 1}{\left(\frac{5}{6}\right)^n - 2}$$

Donc :  $\forall n \in \mathbb{N}; u_n = \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^n - 1}{\left(\frac{5}{6}\right)^n - 2}$ .

- On a :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^n = 0$ , car  $-1 < \frac{5}{6} < 1$ ,

Donc :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}$ .

### Exercice 5 : (2 pts)

- 1 - Déterminons les fonctions primitives de la fonction :  $x \mapsto 2x(x^2 - 1)^{2009}$  sur  $\mathbb{R}$  et vérifier que :

$$\int_1^{\sqrt{2}} 2x(x^2 - 1)^{2009} dx = \frac{1}{2010}$$

- La fonction  $x \mapsto 2x(x^2 - 1)^{2009}$  est continue sur  $\mathbb{R}$ , alors la fonction  $x \mapsto 2x(x^2 - 1)^{2009}$  admet des fonctions primitives définies sur  $\mathbb{R}$

Et on a :  $2x(x^2 - 1)^{2009} = (x^2 - 1)'(x^2 - 1)^{2009} = \left(\frac{1}{2010}(x^2 - 1)^{2010}\right)'$

Donc  $x \mapsto \frac{1}{2010}(x^2 - 1)^{2010} + k$ ,

sont les fonctions primitives de la fonction :  $x \mapsto 2x(x^2 - 1)^{2009}$  sur  $\mathbb{R}$ .

- On a :  $x \mapsto \frac{1}{2010}(x^2 - 1)^{2010}$  est la primitive de  $x \mapsto 2x(x^2 - 1)^{2009}$  sur  $\mathbb{R}$ ,

Alors :

$$\begin{aligned}
 \int_1^{\sqrt{2}} 2x (x^2 - 1)^{2009} dx &= \left[ \frac{1}{2010} (x^2 - 1)^{2010} \right]_1^{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{1}{2010} - 0 \\
 &= \frac{1}{2010}
 \end{aligned}$$

Donc :  $\int_1^{\sqrt{2}} 2x (x^2 - 1)^{2009} dx = \frac{1}{2010}.$

2 - En utilisant l'intégration par parties, montrons que :

$$\int_0^2 (2x + 1) \ln(x + 1) dx = 6 \ln 3 - 2$$

On pose :  $u(x) = \ln(x + 1)$  et  $v'(x) = 2x + 1$ , alors :  $u'(x) = \frac{1}{x + 1}$  et  $v(x) = x^2 + x$ .

Donc :

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 (2x + 1) \ln(x + 1) dx &= [(x^2 + x) \ln(x + 1)]_0^2 - \int_0^2 \frac{x(x + 1)}{x + 1} dx \\
 &= 6 \ln(3) - \int_0^2 x dx \\
 &= 6 \ln(3) - \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^2 \\
 &= 6 \ln(3) - \frac{4}{2} \\
 &= 6 \ln(3) - 2
 \end{aligned}$$

Alors :  $\int_0^2 (2x + 1) \ln(x + 1) dx = 6 \ln(3) - 2.$

### Exercice 6 : (6 pts)

Soit  $f$  la fonction numérique définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = x \left( \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \right)$$

et soit  $(C)$  la courbe représentative de la  $f$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

1 - a) On vérifie que :  $f(x) = x \left( \frac{1 - e^{-2x}}{e^{-2x} + 1} \right)$ , pour tout  $x$  de  $\mathbb{R}$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , on a :

$$\begin{aligned} f(x) &= x \left( \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \right) \\ &= x \left( \frac{e^{2x}(1 - e^{-2x})}{e^{2x}(1 + e^{-2x})} \right) \\ &= x \left( \frac{1 - e^{-2x}}{e^{-2x} + 1} \right) \end{aligned}$$

Donc :  $\forall x \in \mathbb{R}; f(x) = x \left( \frac{1 - e^{-2x}}{e^{-2x} + 1} \right).$

b) Montrons que la fonction  $f$  est paire et que :

$$f(x) - x = \frac{-2e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} \text{ pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}.$$

- Montrons que la fonction  $f$  est paire.

On a  $D_f = \mathbb{R}$ , alors  $\forall x \in \mathbb{R}; -x \in \mathbb{R}$  et d'après la question précédente

$$\begin{aligned} f(-x) &= -x \left( \frac{1 - e^{2x}}{e^{2x} + 1} \right) \\ &= x \left( \frac{e^{-2x} - 1}{e^{2x} + 1} \right) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Alors  $f$  est une fonction paire.

- Montrons que :

$$f(x) - x = \frac{-2e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} \text{ pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}.$$

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , on a :

$$\begin{aligned} f(x) - x &= x \left( \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \right) - x \\ &= x \left( \frac{e^{2x}(1 - e^{-2x})}{e^{2x}(1 + e^{-2x})} - 1 \right) \\ &= x \left( \frac{1 - e^{-2x} - e^{-2x} - 1}{e^{-2x} + 1} \right) \\ &= \frac{-2xe^{-2x}}{e^{-2x} + 1} \end{aligned}$$

Donc :  $\forall x \in \mathbb{R}; f(x) - x = \frac{-2xe^{-2x}}{e^{-2x} + 1}.$

c) Montrons que :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  et que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2xe^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = 0$  puis en déduire que la

droite  $(D)$  d'équation  $y = x$  est un asymptote à la courbe  $(C)$  au voisinage de  $+\infty$ .

• On a :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( \frac{1 - e^{-2x}}{e^{-2x} + 1} \right) = +\infty$

Car :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} = 0$

• On a :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2xe^{-2x}}{e^{-2x} + 1} = 0$ ,

Car :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} -2xe^{-2x} = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} + 1 = 1$ .

• On a :  $\forall x \in \mathbb{R}; f(x) - x = \frac{-2xe^{-2x}}{e^{-2x} + 1}$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2xe^{-2x}}{e^{-2x} + 1} = 0$ , c'est à dire  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = 0$ ,

Alors : la droite  $(D)$  d'équation  $y = x$  est un asymptote à la courbe  $(C)$  au voisinage de  $+\infty$ .

2 - Montrons que la courbe  $(C)$  est au-dessous de la droite  $(D)$  sur l'intervalle  $[0, +\infty[$ .

On a :  $\forall x \in \mathbb{R}^+; f(x) - x = \frac{-2xe^{-2x}}{e^{-2x} + 1}$

Alors :  $\forall x \in \mathbb{R}^+; f(x) - x \leq 0$

Car :  $-2xe^{-2x} \leq 0$  et  $e^{-2x} + 1 > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}^+$

Donc : la courbe  $(C)$  est au-dessous de la droite  $(D)$  sur l'intervalle  $[0, +\infty[$ .

3 - a) Montrons que :  $f'(x) = \frac{e^{4x} - 1 + 4xe^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2}$  pour tout réel  $x$  et vérifier que  $f'(0) = 0$ .

$f$  est une fonction dérivable sur  $\mathbb{R}$  comme produit des fonctions dérivables sur  $\mathbb{R}$ ,

$x \mapsto x$ ,  $x \mapsto e^{2x} - 1$  et  $x \mapsto e^{2x} + 1$

aussi  $x \mapsto e^{2x} + 1$  ne s'annule pas sur  $\mathbb{R}$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left[ x \left( \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \right) \right]' \\ &= \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} + x \frac{(e^{2x} - 1)'(e^{2x} + 1) - (e^{2x} + 1)'(e^{2x} - 1)}{(e^{2x} + 1)^2} \\ &= \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} + x \frac{2e^{2x}(e^{2x} + 1) - 2e^{2x}(e^{2x} - 1)}{(e^{2x} + 1)^2} \\ &= \frac{(e^{2x} - 1)(e^{2x} + 1)}{(e^{2x} + 1)^2} + \frac{2xe^{4x} + 2xe^{2x} - 2xe^{4x} + 2xe^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2} \\ &= \frac{e^{4x} - 1 + 4xe^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2} \end{aligned}$$

Alors :  $\forall x \in \mathbb{R}; f'(x) = \frac{e^{4x} - 1 + 4xe^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2}$

•  $f'(0) = \frac{e^0 - 1 + 4 \times 0e^{2 \times 0}}{(e^0 + 1)^2} = \frac{1 - 1}{2^2} = 0$

Alors :  $f'(0) = 0$

b) Montrons que :  $e^{4x} - 1 \geq 0$  pour tout  $x$  de l'intervalle  $[0, +\infty[$  puis en déduire que

$e^{4x} - 1 + 4xe^{2x} \geq 0$  pour tout  $x$  de l'intervalle  $[0, +\infty[$ .

- Montrons que :  $e^{4x} - 1 \geq 0$  pour tout  $x$  de l'intervalle  $[0, +\infty[$ .

Soit  $x \in [0; +\infty[$ , alors  $4x \geq 0$ , donc  $e^{4x} \geq 1$ ;

D'où  $e^{4x} - 1 \geq 0$ .

- Puisque pour tout  $x \in [0; +\infty[$ ;  $e^{4x} - 1 \geq 0$ , et  $4xe^{4x} \geq 0$ ;

Donc :  $\forall x \in [0; +\infty[; [0; +\infty[; e^{4x} - 1 + 4xe^{4x} \geq 0$ .

c) Le tableau de variations de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[0, +\infty[$ .

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| $x$     | 0 | $\infty$  |
| $f(x)$  |   | +         |
| $f'(x)$ | 0 | $+\infty$ |

- 4 - Construisons, dans le repère  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ , la courbe  $(C)$ . (on admet que  $(C)$  possède deux points d'inflexions). La fonction  $f$  est paire alors  $(C)$  est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et admet deux asymptotes obliques :  $(D) : y = x$  au voisinage de  $+\infty$  et  $(D') : y = -x$  au voisinage de  $-\infty$

